

NIST-HG001.vcf.gz

1.424 KB · 29.968 linhas de variante · referência GRCh37 (declarada) · chamador SelectVariants

Natureza deste documento

Documento de pesquisa e ensino. Não é laudo diagnóstico, não foi emitido por laboratório clínico habilitado e não substitui avaliação médica. Todo achado exige confirmação por método independente em laboratório clínico e aconselhamento genético.

Identificação do material

Arquivo	NIST-HG001.vcf.gz
Amostras no arquivo	NIST-hg001-7001
Genoma de referência	GRCh37 — declarado no cabeçalho do arquivo
Programa de chamada	SelectVariants
Variantes analisadas	30.009
Processamento	integralmente no navegador; o arquivo do paciente não foi transmitido a servidor
Painel aplicado	nenhum; o arquivo inteiro foi analisado
SHA-256 do arquivo	8926b10552e1229e1c295cbe396eb60e83fa8c21ee3df971c8641fc69b71a0a8
Data de emissão	28/08/2026, 22:44:06

Sumário



Classificação clínica das variantes encontradas no ClinVar



O cruzamento com coordenadas de gene foi desligado para este arquivo: as coordenadas distribuídas pelo GenVar são GRCh38 e este VCF está em GRCh37. Entre os dois builds o deslocamento chega a milhões de bases, e o gene sairia trocado. A anotação clínica por rsID não depende do build e permanece válida.

Achados classificados como patogênicos

7 variantes, ordenadas pelo nível de revisão do ClinVar, que separa um painel de especialistas de um único envio sem critério declarado.

Gene	Posição	rsID	Troca	Efeito	Classificação	Rev.	Condição	Frequência
PAH	12:103.234.252	rs5030860	T>C	Moderado	Patogênica	3/4	PAH-related disorder	0,05% (1 em 2.041)
PRSS1	7:142.458.451	rs111033566	A>T	Moderado	Patogênica	2/4	Myoepithelial tumor	47,5% (1 em 2)
TPP1	11:6.638.385	rs56144125	C>T	Alto	Patogênica	2/4	Inborn genetic diseases	0,02% (1 em 5.000)
PLG	6:161.127.501	rs73015965	A>G	Moderado	Patogênica / provavelmente patogênica	2/4	Thrombophilia with a likely monogenic cause	0,33% (1 em 304)
PRSS1	7:142.458.412	rs202003805	C>T	Moderado	Patogênica / provavelmente patogênica	2/4	—	1,6% (1 em 62)
CNN2	19:1.037.756	rs77830704	G>A	Moderado	Patogênica	0/4	Pulmonary artery atresia	sem frequência publicada
CNN2	19:1.037.766	rs78386506	G>A	Moderado	Patogênica	0/4	Pulmonary artery atresia	0,02% (1 em 5.556)

Frequência acima de 1% contradiz classificação patogênica para doença rara: um alelo comum na população não causa condição rara, e o registro correspondente costuma ser antigo ou específico de um contexto. Essas linhas merecem conferência antes de qualquer conduta.

Fator de risco, resposta a fármaco e classificação conflitante

Não são achados de doença. Resposta a fármaco descreve metabolização e dose; fator de risco descreve alteração de probabilidade, não causa; classificação conflitante significa que laboratórios discordam sobre a mesma variante.

Gene	Posição	Troca	Classificação	Rev.	Condição ou fármaco	Frequência
MTHFR	1:11.856.378	G>A	Resposta a fármaco	3/4	Thrombophilia due to thrombin defect	30,4% (1 em 3)
DPYD	1:97.981.395	T>C	Resposta a fármaco	3/4	DPYD-related disorder	19,3% (1 em 5)
DPYD	1:97.981.421	C>T	Resposta a fármaco	3/4	DPYD-related disorder	1,4% (1 em 71)
ADD1	4:2.906.707	G>T	Resposta a fármaco	3/4	Hypertension, salt-sensitive essential, susceptibility to	20,2% (1 em 5)
ADRB2	5:148.206.440	G>A	Resposta a fármaco	3/4	salmeterol response - Efficacy	42,0% (1 em 2)
TNF	6:31.543.031	G>A	Resposta a fármaco	3/4	Susceptibility to severe coronavirus disease (COVID-19)	16,2% (1 em 6)
SLCO1B1	12:21.331.549	T>C	Resposta a fármaco	3/4	SLCO1B1-related disorder	12,9% (1 em 8)
CHRNA5	15:78.882.925	G>A	Resposta a fármaco	3/4	Susceptibility to severe coronavirus disease (COVID-19) due to high levels of fibrinogen and C-reactive protein	26,8% (1 em 4)
XRCC1	19:44.055.726	T>C	Resposta a fármaco	3/4	Spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 26	68,3% (1 em 1)
SLC19A1	21:46.957.794	T>C	Resposta a fármaco	3/4	Lung cancer	57,7% (1 em 2)
PEX10	1:2.340.073	C>G	Classificações conflitantes	1/4	Inborn genetic diseases	0,03% (1 em 2.941)
PCSK9	1:55.523.033	A>G	Classificações conflitantes	1/4	Hypobetalipoproteinemia	99,5% (1 em 1)
HSD3B2	1:119.964.933	T>C	Classificações conflitantes	1/4	—	0,03% (1 em 2.857)
SEMA4A	1:156.128.220	T>C	Classificações conflitantes	1/4	—	0,05% (1 em 1.887)
F5	1:169.498.975	T>C	Classificações conflitantes	1/4	Congenital factor V deficiency	33,5% (1 em 3)
F5	1:169.511.755	T>C	Classificações conflitantes	1/4	Congenital factor V deficiency	27,7% (1 em 4)
CFH	1:196.659.237	C>T	Classificações conflitantes	1/4	Basal laminar drusen	67,2% (1 em 1)

Gene	Posição	rsID	Troca	Efeito	Classificação	Rev.	Condição	Frequência
Gene	Posição		Troca		Classificação	Rev.	Condição ou fármaco	Frequência
TNNT2	1:201.331.068		A>G		Classificações conflitantes	1/4	Cardiovascular phenotype	0,01% (1 em 8.333)
SYT14	1:210.267.893		TGAA>T		Classificações conflitantes	1/4	—	sem frequência publicada
USH2A	1:215.844.373		C>T		Classificações conflitantes	1/4	—	0,48% (1 em 209)
ITPKB	1:226.924.642		C>T		Classificações conflitantes	1/4	—	20,7% (1 em 5)
APOB	2:21.225.500		A>G		Classificações conflitantes	1/4	Cardiovascular phenotype	0,51% (1 em 195)
APOB	2:21.245.813		G>A		Classificações conflitantes	1/4	Familial hypobetalipoproteinemia 1	1,6% (1 em 62)
ADGRF3	2:26.533.898		C>T		Classificações conflitantes	1/4	—	0,43% (1 em 230)
LRPPRC	2:44.223.023		G>C		Classificações conflitantes	1/4	LRPPRC-related disorder	0,02% (1 em 5.000)
SLC3A1	2:44.547.574		G>A		Classificações conflitantes	1/4	—	46,1% (1 em 2)
MERTK	2:112.656.372		A>T		Classificações conflitantes	1/4	—	5,5% (1 em 18)
IFIH1	2:163.136.505		C>G		Classificações conflitantes	1/4	Susceptibility to severe COVID-19	0,56% (1 em 179)
PJVK	2:179.325.735		C>T		Classificações conflitantes	1/4	—	2,9% (1 em 35)
ITGA4	2:182.402.635		C>A		Classificações conflitantes	1/4	—	0,32% (1 em 312)
DES	2:220.284.876		C>T		Classificações conflitantes	1/4	Cardiovascular phenotype	1,0% (1 em 99)
COL4A4	2:227.875.202		A>G		Classificações conflitantes	1/4	COL4A4-related disorder	0,02% (1 em 5.000)
FANCD2	3:10.091.084		T>C		Classificações conflitantes	1/4	—	0,0030% (1 em 33.333)
PTH1R	3:46.939.588		G>A		Classificações conflitantes	1/4	Primary failure of tooth eruption	0,02% (1 em 5.000)
BCHE	3:165.491.280		C>T		Classificações conflitantes	1/4	—	18,9% (1 em 5)
SLC2A2	3:170.715.830		G>A		Classificações conflitantes	1/4	—	37,3% (1 em 3)
WFS1	4:6.302.707		C>T		Classificações conflitantes	1/4	WFS1-Related Spectrum Disorders	62,5% (1 em 2)
WFS1	4:6.303.022		C>T		Classificações conflitantes	1/4	WFS1-Related Spectrum Disorders	66,0% (1 em 2)
ANKRD17	4:73.942.678		C>T		Associação	1/4	Lip and oral cavity carcinoma	17,1% (1 em 6)
LRBA	4:151.935.681		C>A		Classificações conflitantes	1/4	Combined immunodeficiency due to LRBA deficiency	0,13% (1 em 794)

Todas as variantes com anotação clínica

131 variantes que o ClinVar conhece, ordenadas por gravidade e depois por nível de revisão. A exportação em TSV, CSV e XLSX traz o arquivo inteiro, inclusive as que não constam do catálogo.

Posição	rsID	Troca	Gene	Classificação	Rev.	Impacto	Frequência	Genótipo	ACMG	Pts
12:103.234.252	rs5030860	T>C	PAH	Patogênica	3/4	Moderado	0,05% (1 em 2.041)	Heterozigoto	PP5	+1
7:142.458.451	rs111033566	A>T	PRSS1	Patogênica	2/4	Moderado	47,5% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1 PP5	-7
11:6.638.385	rs56144125	C>T	TPP1	Patogênica	2/4	Alto	0,02% (1 em 5.000)	Heterozigoto	PVS1 PP5	+9*
19:1.037.756	rs77830704	G>A	CNN2	Patogênica	0/4	Moderado	sem frequência publicada	Heterozigoto	—	—
19:1.037.766	rs78386506	G>A	CNN2	Patogênica	0/4	Moderado	0,02% (1 em 5.556)	Heterozigoto	—	—
6:161.127.501	rs73015965	A>G	PLG	Patogênica / provavelmente patogênica	2/4	Moderado	0,33% (1 em 304)	Heterozigoto	PP5	+1
7:142.458.412	rs202003805	C>T	PRSS1	Patogênica / provavelmente patogênica	2/4	Moderado	1,6% (1 em 62)	Heterozigoto	BS1 PP5	-3
1:2.340.073	rs76530653	C>G	PEX10	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	0,03% (1 em 2.941)	Heterozigoto	—	—
1:55.523.033	rs509504	A>G	PCSK9	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	99,5% (1 em 1)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*
1:119.964.933	rs75429891	T>C	HSD3B2	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,03% (1 em 2.857)	Heterozigoto	—	—
1:156.128.220	rs56271605	T>C	SEMA4A	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,05% (1 em 1.887)	Heterozigoto	BP7	-1*
1:169.498.975	rs6030	T>C	F5	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	33,5% (1 em 3)	Homozigoto alt	BA1	-8
1:169.511.755	rs4524	T>C	F5	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	27,7% (1 em 4)	Heterozigoto	BA1	-8
1:196.659.237	rs1061170	C>T	CFH	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	67,2% (1 em 1)	Homozigoto alt	BA1	-8
1:201.331.068	rs45520032	A>G	TNNT2	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,01% (1 em 8.333)	Heterozigoto	—	—
1:210.267.893	rs2307890	TGAA>T	SYT14	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	sem frequência publicada	Heterozigoto	—	—
1:215.844.373	rs45549044	C>T	USH2A	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,48% (1 em 209)	Heterozigoto	—	—
1:226.924.642	rs3754415	C>T	ITPKB	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	20,7% (1 em 5)	Heterozigoto	BA1	-8
2:21.225.500	rs61743502	A>G	APOB	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,51% (1 em 195)	Heterozigoto	—	—
2:21.245.813	rs1801700	G>A	APOB	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	1,6% (1 em 62)	Heterozigoto	BS1 BP7	-5*
2:26.533.898	rs72811754	C>T	ADGRF3	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	0,43% (1 em 230)	Heterozigoto	—	—
2:44.223.023	rs181626399	G>C	LRPPRC	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,02% (1 em 5.000)	Homozigoto alt	—	—
2:44.547.574	rs698761	G>A	SLC3A1	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	46,1% (1 em 2)	Homozigoto alt	BA1	-8
2:112.656.372	rs35898499	A>T	MERTK	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	5,5% (1 em 18)	Heterozigoto	BA1	-8
2:163.136.505	rs35337543	C>G	IFIH1	Classificações conflitantes	1/4	Alto	0,56% (1 em 179)	Heterozigoto	PVS1	+8*
2:179.325.735	rs17304212	C>T	PJKV	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	2,9% (1 em 35)	Heterozigoto	BS1	-4

Posição	rsID	Troca	Gene	Classificação	Rev.	Impacto	Frequência	Genótipo	ACMG	Pts
2:182.402.635	rs72883650	C>A	ITGA4	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	0,32% (1 em 312)	Heterozigoto	—	—
2:220.284.876	rs41272699	C>T	DES	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	1,0% (1 em 99)	Heterozigoto	BS1	-4
2:227.875.202	rs72969704	A>G	COL4A4	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,02% (1 em 5.000)	Heterozigoto	—	—
3:10.091.084	rs375412395	T>C	FANCD2	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,0030% (1 em 33.333)	Heterozigoto	BP7	-1*
3:46.939.588	rs73067029	G>A	PTH1R	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,02% (1 em 5.000)	Heterozigoto	—	—
3:165.491.280	rs1803274	C>T	BCHE	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	18,9% (1 em 5)	Heterozigoto	BA1	-8
3:170.715.830	rs5398	G>A	SLC2A2	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	37,3% (1 em 3)	Heterozigoto	BA1 BP7	-9*
4:6.302.707	rs1801206	C>T	WFS1	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	62,5% (1 em 2)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*
4:6.303.022	rs1801214	C>T	WFS1	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	66,0% (1 em 2)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*
4:151.935.681	rs72721739	C>A	LRBA	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,13% (1 em 794)	Heterozigoto	BP7	-1*
4:170.398.474	rs34324114	A>C	NEK1	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	0,62% (1 em 162)	Heterozigoto	—	—
5:68.716.110	rs72773422	T>A	MARVELD2	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,18% (1 em 552)	Heterozigoto	—	—
5:137.892.170	rs10117	G>A	HSPA9	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	48,9% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1 BP7	-9*
6:6.174.866	rs5982	G>A	F13A1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	21,6% (1 em 5)	Heterozigoto	BA1	-8
6:6.318.795	rs5985	C>A	F13A1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	14,8% (1 em 7)	Heterozigoto	BA1	-8
6:7.585.967	rs2744380	G>C	DSP	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	71,2% (1 em 1)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*
6:107.103.544	rs72946534	G>A	QRSL1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,06% (1 em 1.695)	Heterozigoto	—	—
6:132.172.368	rs1044498	A>C	ENPP1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	20,6% (1 em 5)	Heterozigoto	BA1	-8
6:149.721.690	rs237025	G>A	TAB2	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	55,5% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
6:151.894.567	rs55868409	G>A	CCDC170	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,54% (1 em 184)	Heterozigoto	—	—
7:91.694.743	rs73226383	A>G	AKAP9	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,06% (1 em 1.786)	Heterozigoto	—	—
7:117.188.736	rs4727853	C>A	CFTR	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	1,9% (1 em 53)	Heterozigoto	BS1	-4
7:117.188.750	rs201880593	C>T	CFTR	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,25% (1 em 402)	Heterozigoto	—	—
7:117.188.797	rs201434579	A>G	CFTR	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,24% (1 em 426)	Heterozigoto	—	—
7:117.188.850	rs79074685	G>T	CFTR	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	sem frequência publicada	Heterozigoto	BP7	-1*
7:127.251.188	rs712701	T>G	PAX4	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	75,8% (1 em 1)	Heterozigoto	BA1	-8
7:142.458.526	rs144422014	A>G	PRSS1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	3,5% (1 em 28)	Heterozigoto	BS1	-4
7:142.458.531	rs147366981	C>T	PRSS1	Classificações conflitantes	1/4	Alto	3,2% (1 em 31)	Heterozigoto	BS1 PVS1	+4*
7:142.458.566	rs143909348	G>A	PRSS1	Classificações conflitantes	1/4	Alto	1,7% (1 em 60)	Heterozigoto	BS1 PVS1	+4*
7:142.460.335	rs201550522	A>G	PRSS1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	50,0% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8

Posição	rsID	Troca	Gene	Classificação	Rev.	Impacto	Frequência	Genótipo	ACMG	Pts
7:142.460.369	rs201719096	G>A	PRSS1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	50,0% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
7:150.644.428	rs36210421	C>A	KCNH2	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,88% (1 em 114)	Heterozigoto	—	—
8:10.467.637	rs4240659	T>C	RP1L1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	sem frequência publicada	Heterozigoto	—	—
8:11.614.575	rs3729856	A>G	GATA4	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	9,6% (1 em 10)	Homozigoto alt	BA1	-8
9:139.326.319	rs74880446	C>T	INPP5E	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,09% (1 em 1.087)	Heterozigoto	BP7	-1*
9:139.333.403	rs78211353	C>A	INPP5E	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,09% (1 em 1.075)	Heterozigoto	—	—
9:139.400.299	rs150343794	C>A	NOTCH1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,08% (1 em 1.250)	Heterozigoto	—	—
9:140.093.903	rs72763296	G>A	TPRN	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,22% (1 em 463)	Heterozigoto	—	—
10:23.482.635	rs7918487	T>C	PTF1A	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	62,4% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
10:26.377.331	rs72787346	C>T	MYO3A	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,22% (1 em 457)	Heterozigoto	—	—
11:2.181.060	rs3842753	T>G	INS	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	73,8% (1 em 1)	Homozigoto alt	BA1	-8
11:17.449.929	rs1799858	C>T	ABCC8	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	17,8% (1 em 6)	Heterozigoto	BA1 BP7	-9*
11:17.452.492	rs1799857	G>A	ABCC8	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	43,1% (1 em 2)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*
11:47.470.355	rs72905825	C>T	RAPSN	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,32% (1 em 314)	Heterozigoto	BP7	-1*
11:66.278.154	rs55848325	T>C	BBS1	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,43% (1 em 230)	Heterozigoto	BP7	-1*
12:40.657.700	rs7308720	C>G	LRRK2	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	8,6% (1 em 12)	Heterozigoto	BA1	-8
12:48.272.895	rs2228570	A>G	VDR	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	63,8% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
12:88.474.130	rs73192874	C>T	CEP290	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,01% (1 em 10.000)	Heterozigoto	BP7	-1*
12:121.416.622	rs1169289	C>G	HNF1A	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	47,2% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1 BP7	-9*
12:121.432.117	rs56348580	G>C	HNF1A	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	27,9% (1 em 4)	Heterozigoto	BA1 BP7	-9*
12:121.435.475	rs2464195	G>A	HNF1A	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	43,5% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
13:111.102.718	rs72657933	C>T	COL4A2	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,01% (1 em 9.091)	Heterozigoto	—	—
14:88.852.188	rs199560035	G>A	SPATA7	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	0,0030% (1 em 33.333)	Heterozigoto	—	—
14:100.801.331	rs72713916	C>T	WARS1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,0070% (1 em 14.286)	Heterozigoto	—	—
15:28.518.136	rs201979656	G>A	HERC2	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	6,1% (1 em 16)	Heterozigoto	BA1	-8
15:72.105.928	rs11351249	AC>A	NR2E3	Classificações conflitantes	1/4	Alto	sem frequência publicada	Homozigoto alt	PVS1	+8*
15:89.817.440	rs72762644	G>A	FANCI	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,02% (1 em 5.000)	Heterozigoto	BP7	-1*
16:2.345.709	rs45592239	G>A	ABCA3	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,19% (1 em 521)	Heterozigoto	—	—
16:3.304.626	rs3743930	C>G	MEFV	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	9,0% (1 em 11)	Heterozigoto	BA1	-8
16:23.392.086	rs61759917	C>T	SCNN1B	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,09% (1 em 1.149)	Heterozigoto	BP7	-1*

Posição	rsID	Troca	Gene	Classificação	Rev.	Impacto	Frequência	Genótipo	ACMG	Pts
17:18.047.825	rs55688805	G>A	MYO15A	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,40% (1 em 251)	Heterozigoto	BP7	-1*
17:78.157.995	rs4889990	G>A	CARD14	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	45,5% (1 em 2)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*
17:78.178.893	rs11652075	C>T	SGSH	Classificações conflitantes	1/4	Modificador	42,4% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
18:2.700.877	rs72862973	A>G	SMCHD1	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	0,01% (1 em 7.692)	Heterozigoto	BP7	-1*
19:7.593.048	rs73003348	C>T	MCOLN1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,30% (1 em 330)	Heterozigoto	—	—
19:55.667.647	rs3729711	C>A	TNNI3	Classificações conflitantes	1/4	Baixo	4,6% (1 em 22)	Heterozigoto	BS1 BP7	-5*
20:21.186.161	rs11087346	A>AG	KIZ	Classificações conflitantes	1/4	Alto	sem frequência publicada	Homozigoto alt	PVS1	+8*
20:47.558.417	rs73113975	C>T	ARFGEF2	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	0,56% (1 em 179)	Heterozigoto	—	—
22:44.342.116	rs2294918	A>G	PNPLA3	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	67,8% (1 em 1)	Heterozigoto	BA1	-8
X:8.504.833	rs808119	C>T	ANOS1	Classificações conflitantes	1/4	Moderado	59,2% (1 em 2)	Homozigoto alt	BA1	-8
4:154.624.656	rs3804099	T>C	TLR2	Classificações conflitantes	0/4	Baixo	41,1% (1 em 2)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*
1:53.712.727	rs5174	C>T	LRP8	Fator de risco	0/4	Moderado	29,5% (1 em 3)	Homozigoto alt	BA1	-8
2:219.249.013	rs2276631	C>T	SLC11A1	Fator de risco	0/4	Baixo	23,1% (1 em 4)	Heterozigoto	BA1 BP7	-9*
10:70.641.860	rs1341667	T>C	STOX1	Fator de risco	0/4	Moderado	62,3% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
15:74.219.546	rs1048661	G>T	LOXL1	Fator de risco	0/4	Moderado	33,7% (1 em 3)	Heterozigoto	BA1	-8
1:11.856.378	rs1801133	G>A	MTHFR	Resposta a fármaco	3/4	Moderado	30,4% (1 em 3)	Heterozigoto	BA1	-8
1:97.981.395	rs1801159	T>C	DPYD	Resposta a fármaco	3/4	Moderado	19,3% (1 em 5)	Heterozigoto	BA1	-8
1:97.981.421	rs1801158	C>T	DPYD	Resposta a fármaco	3/4	Moderado	1,4% (1 em 71)	Heterozigoto	BS1	-4
4:2.906.707	rs4961	G>T	ADD1	Resposta a fármaco	3/4	Moderado	20,2% (1 em 5)	Heterozigoto	BA1	-8
5:148.206.440	rs1042713	G>A	ADRB2	Resposta a fármaco	3/4	Moderado	42,0% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
6:31.543.031	rs1800629	G>A	TNF	Resposta a fármaco	3/4	—	16,2% (1 em 6)	Heterozigoto	BA1	-8
12:21.331.549	rs4149056	T>C	SLCO1B1	Resposta a fármaco	3/4	Moderado	12,9% (1 em 8)	Heterozigoto	BA1	-8
15:78.882.925	rs16969968	G>A	CHRNA5	Resposta a fármaco	3/4	Modificador	26,8% (1 em 4)	Heterozigoto	BA1	-8
19:44.055.726	rs25487	T>C	XRCC1	Resposta a fármaco	3/4	Moderado	68,3% (1 em 1)	Heterozigoto	BA1	-8
21:46.957.794	rs1051266	T>C	SLC19A1	Resposta a fármaco	3/4	Modificador	57,7% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
4:69.964.271	rs28365062	A>G	UGT2B7	Resposta a fármaco	0/4	Baixo	16,7% (1 em 6)	Heterozigoto	BA1 BP7	-9*
4:69.964.338	rs7439366	T>C	UGT2B7	Resposta a fármaco	0/4	Moderado	56,0% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
4:69.972.949	rs4292394	C>G	UGT2B7	Resposta a fármaco	0/4	Baixo	55,7% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1 BP7	-9*
6:154.414.446	rs540825	A>T	OPRM1	Resposta a fármaco	0/4	Modificador	88,2% (1 em 1)	Homozigoto alt	BA1	-8
6:154.414.563	rs675026	A>G	OPRM1	Resposta a fármaco	0/4	Baixo	71,9% (1 em 1)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*

Posição	rsID	Troca	Gene	Classificação	Rev.	Impacto	Frequência	Genótipo	ACMG	Pts
6:154.414.573	rs562859	C>T	OPRM1	Resposta a fármaco	0/4	Baixo	71,1% (1 em 1)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*
7:87.229.501	rs2214102	T>C	ABCB1	Resposta a fármaco	0/4	Baixo	94,5% (1 em 1)	Heterozigoto	BA1 BP7	-9*
7:141.672.604	rs10246939	T>C	TAS2R38	Resposta a fármaco	0/4	Moderado	47,6% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
7:141.673.345	rs713598	C>G	TAS2R38	Resposta a fármaco	0/4	Moderado	44,6% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
16:16.173.232	rs45511401	G>T	ABCC1	Resposta a fármaco	0/4	Moderado	3,9% (1 em 25)	Homozigoto alt	BS1	-4
22:42.523.528	rs1058172	C>T	CYP2D6	Resposta a fármaco	0/4	Moderado	sem frequência publicada	Heterozigoto	—	—
22:42.525.811	rs28371704	T>C	CYP2D6	Resposta a fármaco	0/4	Moderado	11,6% (1 em 9)	Heterozigoto	BA1	-8
22:42.525.821	rs28371703	G>T	CYP2D6	Resposta a fármaco	0/4	Moderado	11,3% (1 em 9)	Heterozigoto	BA1	-8
4:73.942.678	rs2306058	C>T	ANKRD17	Associação	1/4	Baixo	17,1% (1 em 6)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*
1:47.609.489	rs10789501	T>C	CYP4A22	Associação	0/4	Modificador	45,4% (1 em 2)	Heterozigoto	BA1	-8
2:103.095.404	rs11692304	G>A	SLC9A4	Associação	0/4	Baixo	41,9% (1 em 2)	Homozigoto alt	BA1 BP7	-9*
5:54.410.099	rs444527	G>A	CDC20B	Associação	0/4	Moderado	sem frequência publicada	Heterozigoto	—	—
11:68.846.399	rs35264875	A>T	TPCN2	Associação	0/4	Moderado	10,0% (1 em 10)	Heterozigoto	BA1	-8
15:58.723.675	rs1800588	C>T	LIPC	Associação	0/4	Modificador	29,2% (1 em 3)	Heterozigoto	BA1	-8
20:62.421.622	rs755017	A>G	ZBTB46	Associação	0/4	Baixo	17,5% (1 em 6)	Heterozigoto	BA1 BP7	-9*

Genes com variante catalogada

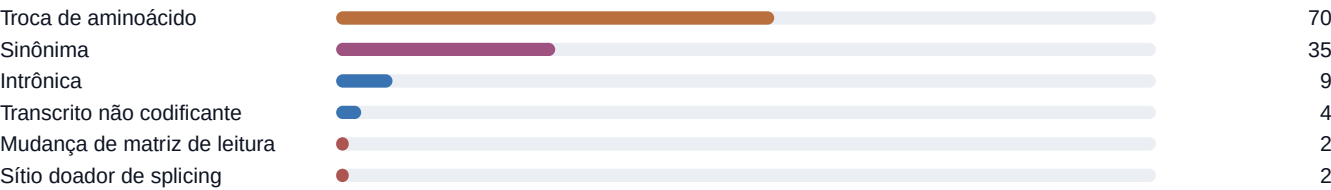
Gene	Patogênicas	Incertas	Total	Condições associadas
PRSS1	2	—	7	Myoepithelial tumor; Hereditary pancreatitis
CNN2	2	—	2	Pulmonary artery atresia
PLG	1	—	1	Thrombophilia with a likely monogenic cause
TPP1	1	—	1	Inborn genetic diseases
PAH	1	—	1	PAH-related disorder
CFTR	—	—	4	CFTR-related disorder
UGT2B7	—	—	3	Tramadol response
OPRM1	—	—	3	Tramadol response
HNF1A	—	—	3	—
CYP2D6	—	—	3	Tramadol response
DPYD	—	—	2	DPYD-related disorder
F5	—	—	2	Congenital factor V deficiency
APOB	—	—	2	Cardiovascular phenotype; Familial hypobetalipoproteinemia 1
WFS1	—	—	2	WFS1-Related Spectrum Disorders
F13A1	—	—	2	Hereditary factor XIII deficiency disease
TAS2R38	—	—	2	Phenylthiocarbamide tasting
INPP5E	—	—	2	—
ABCC8	—	—	2	Diabetes mellitus, permanent neonatal 3
PEX10	—	—	1	Inborn genetic diseases
MTHFR	—	—	1	Thrombophilia due to thrombin defect
CYP4A22	—	—	1	Pulmonary disease, chronic obstructive, susceptibility to
LRP8	—	—	1	Myocardial infarction, susceptibility to, 1
PCSK9	—	—	1	Hypobetalipoproteinemia
HSD3B2	—	—	1	—
SEMA4A	—	—	1	—
CFH	—	—	1	Basal laminar drusen
TNNT2	—	—	1	Cardiovascular phenotype
SYT14	—	—	1	—
USH2A	—	—	1	—
ITPKB	—	—	1	—

Efeito na proteína

Impacto mede quanto a troca altera a proteína, não gravidade clínica. Alto interrompe a leitura, por códon de parada prematuro, mudança de matriz ou sítio de splicing; moderado troca um aminoácido; baixo não altera a proteína; modificador cai fora da região codificante.



Consequência molecular



Gene	Patogênicas	Incertas	Total	Condições associadas
Região 52 não traduzida				2
Região 32 não traduzida				2
Códon de parada				1
Sítio acceptor de splicing				1

Polimorfismos já catalogados

Um rsID indica que a posição e o alelo já foram depositados no dbSNP. É identificador, não classificação: não diz nada sobre efeito. O que ele separa é o já descrito do que o arquivo traz de novo.

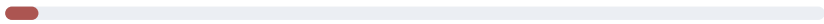
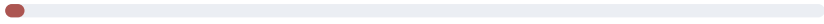
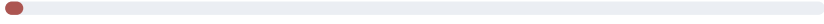
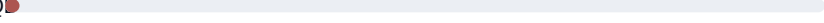
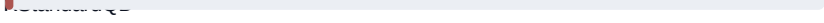
com rsID		28.819
sem rsID		1.190
presentes no ClinVar		131

Controle de qualidade do conjunto

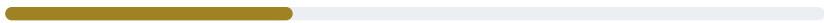
Estas métricas dizem se o arquivo presta antes de qualquer interpretação, e não dependem de base externa nenhuma. A razão transição/transversão é o controle mais barato: a transversão é biologicamente mais rara que a transição, então ruído de chamada puxa a razão para baixo. Exoma fica perto de 3,0 e genoma perto de 2,0.

Razão Ti/Tv	2,73
Profundidade mediana	52x — abaixo de 10x a chamada de heterozigoto fica pouco confiável
Qualidade mediana	625 na escala Phred, em que 30 é uma chance em mil de a variante não existir
Passaram no filtro	26.218 de 30.009 (87,4%)
Já no dbSNP	28.819 (96,0%)

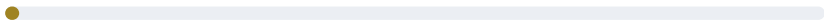
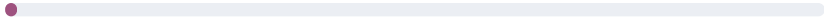
Filtros do programa de chamada

PASS		26.218
GATKStandardMQ		1.219
GATKStandardQD		707
GATKStandardHaplotypeScore		664
GATKStandardMQ;GATKStandardQD		526
GATKStandardHaplotypeScore;GATKStandardMQ		254

Zigosidade

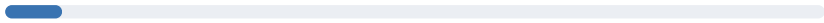
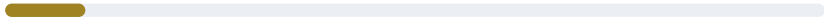
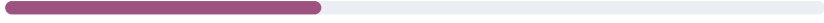
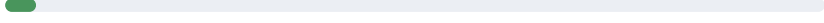
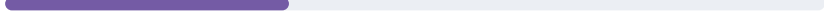
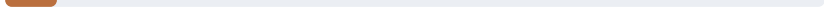
Heterozigoto		19.482
Homozigoto alt		10.527

Tipo de variante

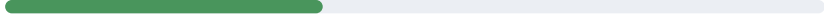
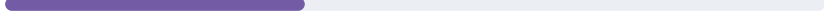
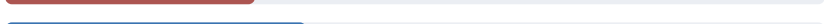
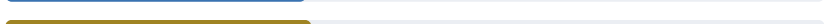
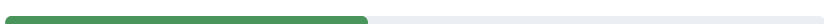
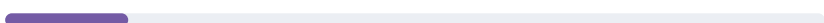
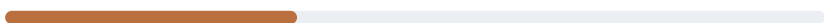
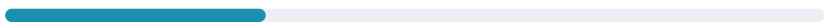
SNV		29.059
deleção		514
inserção		436

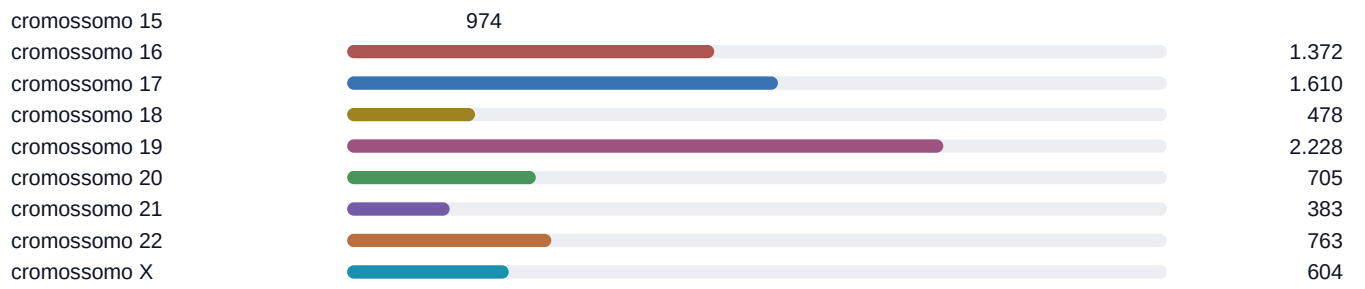
Troca de base

As seis classes de substituição, contadas pela pirimidina porque a fita é dupla e C>A e G>T são o mesmo evento. Excesso de C>T é desaminação de citosina metilada, presente em toda amostra humana; excesso de C>A costuma ser oxidação de guanina no preparo da biblioteca, ou seja, bancada e não biologia.

C>A		2.021
C>G		2.843
C>T		11.208
T>A		1.095
T>C		10.059
T>G		1.833

Distribuição por cromossomo

cromossomo 1		3.064
cromossomo 2		1.816
cromossomo 3		1.709
cromossomo 4		1.187
cromossomo 5		1.120
cromossomo 6		1.873
cromossomo 7		1.761
cromossomo 8		934
cromossomo 9		1.126
cromossomo 10		1.145
cromossomo 11		2.241
cromossomo 12		1.356
cromossomo 13		460
cromossomo 14		1.091



Metodologia

Leitura do arquivo	fluxo linha a linha no navegador; nenhum byte transmitido a servidor
Anotação clínica	ClinVar (NCBI), domínio público, compilação de 2026-08-22
Validade gene-doença	ClinGen Gene-Disease Validity, CC0
Farmacogenômica	CPIC, CC BY-SA 4.0. Não determina diplótipo: alelo estrela exige fase e número de cópias, ausentes de um VCF de variante curta
Painéis de genes	Genomics England PanelApp, genes verdes, CC BY-SA 4.0, mais ACMG SF v3.2. Símbolos resolvidos pelo HGNC
Crítérios ACMG/AMP	apenas os avaliáveis sem literatura, segregação ou ensaio funcional: BA1, BS1, PM2, PVS1, PP5, BP6, BP7. Não constitui classificação ACMG
Escore de evidência (coluna Pts)	sistema de pontos de Tavtigian et al. (2018, 2020), adotado pelo ClinGen SVI: muito forte 8, forte 4, moderado 2, apoio 1, com sinal negativo para os critérios benignos. PARCIAL, por somar 7 dos 28 critérios da regra: o escore ordena a fila de revisão e NÃO classifica a variante. O asterisco marca escore que contém critério cuja evidência não foi verificada por completo
SHA-256 do arquivo de entrada	8926b10552e1229e1c295cbe396eb60e83fa8c21ee3df971c8641fc69b71a0a8
Chave de cruzamento	rsID + REF + ALT como chave primária; cromossomo + posição + REF + ALT apenas quando o arquivo é GRCh38
Camada consultada	aviso
Variantes cruzadas	131 de 30.009
Frequência populacional	ExAC, na falta dela 1000 Genomes, na falta dela ESP, conforme o ClinVar publica por variante
Coordenadas de gene	20.033 genes em GRCh38; cruzamento desligado para este arquivo
Escala de revisão	0 a 4 estrelas do ClinVar: 0 = Sem critério declarado; 1 = Um laboratório, com critério; 2 = Vários laboratórios, sem conflito; 3 = Painel de especialistas; 4 = Diretriz de prática clínica

O que este relatório não responde

Um VCF registra onde a amostra difere da referência, e nada sobre onde ela é igual: a ausência de uma variante aqui não prova que ela não existe na amostra, apenas que não foi chamada. Região de cobertura baixa, região repetitiva e variante estrutural grande escapam da chamada de variante curta, e não aparecem como falta neste documento.

A classificação vem do ClinVar como ele estava na data desta compilação, e classificação muda: variante hoje incerta pode ser reclassificada em qualquer direção. O nível de revisão está em cada linha porque um envio único sem critério declarado e um painel de especialistas não têm o mesmo peso.

Ausência de achado não é resultado negativo. A camada carregada cobre uma parte do ClinVar, o arquivo pode não conter a região de interesse, e variante ausente do catálogo não é variante benigna: é variante não descrita.

Crítérios ACMG que este relatório não avalia

PS1, PM5	Exigem comparar a troca de aminoácido com outra variante já classificada
PS2, PM6	Exigem confirmação de paternidade e maternidade, não só o trio
PS3, BS3	Exigem ensaio funcional publicado
PS4	Exige estudo caso-controle
PM1	Exige domínio funcional mapeado e sem variação benigna
PM3, BP2	Exigem fase confirmada com uma variante patogênica conhecida
PM4, BP3	Exigem anotação de região repetitiva
PP1, BS4	Exigem segregação em vários membros da família

PP2, BP1	Exigem a distribuição de missense benigna e patogênica do gene
PP3, BP4	Exigem predição in silico, que este módulo não executa
PP4	Exige quadro clínico altamente específico avaliado por médico
BS2	Exige a variante observada em indivíduo saudável adulto

Fontes

ClinVar e dbSNP, National Center for Biotechnology Information, domínio público. ClinGen Gene-Disease Validity, CC0. CPIC, CC BY-SA 4.0. Genomics England PanelApp, CC BY-SA 4.0. HGNC, CC0. gnomAD, Broad Institute, quando consultado. Coordenadas gênicas do Ensembl, GRCh38. Frequências de ExAC, 1000 Genomes Project e NHLBI Exome Sequencing Project, redistribuídas pelo ClinVar. Nomes de doença e fenótipos exibidos na aplicação vêm de Orphanet e HPO.

Natureza deste documento

Documento de pesquisa e ensino. Não é laudo diagnóstico, não foi emitido por laboratório clínico habilitado e não substitui avaliação médica. Todo achado exige confirmação por método independente em laboratório clínico e aconselhamento genético.